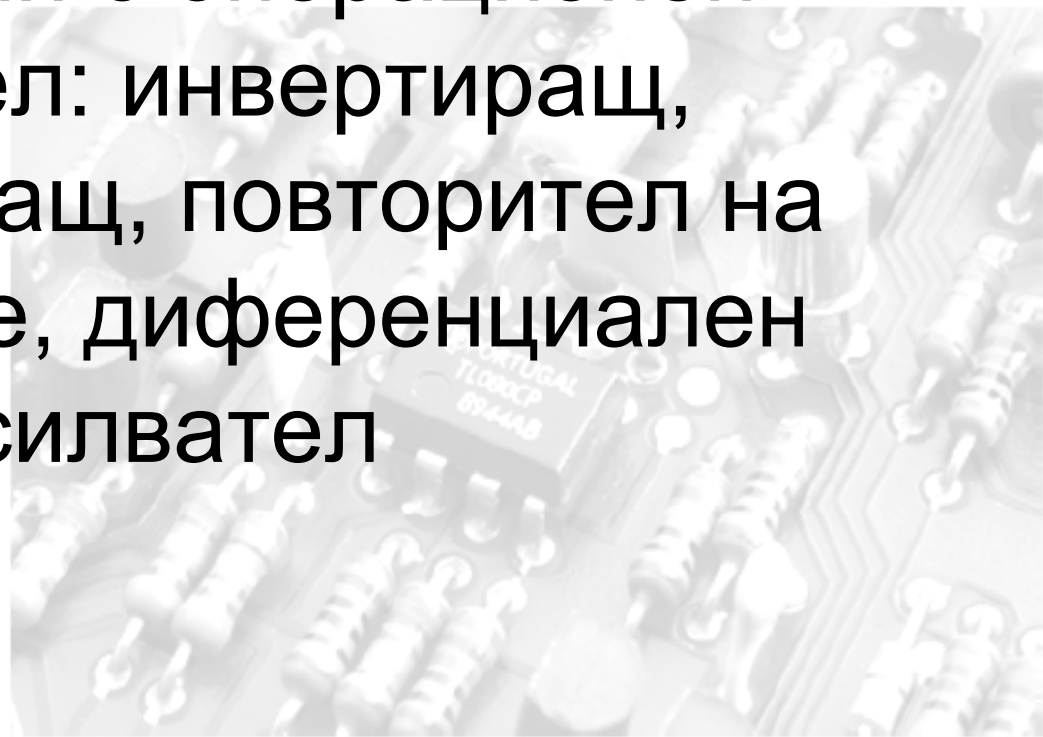
13. Операционни усилватели: определение, параметри, видове. Усилватели с операционен усилвател: инвертиращ, неинвертиращ, повторител на напрежение, диференциален усилвател



Определение и характеристики на ОУ

По дефиниция операционният усилвател (първоначално използван за осъществяване на математически операции, откъдето идва и името му) представлява интегрален, модулен, многостъпален усилвател със следните характеристики:

• Оргомно усилване A (без обратна връзка) с порядъл от над 200 000;

• Голям входен импеданс, надвишаващ 2 MΩ;

• Малко изходно съпротивление от порядъка на 50 Ω или по-малко;

• Сравнително добра широколентовост в зависимост от конкретния тип.

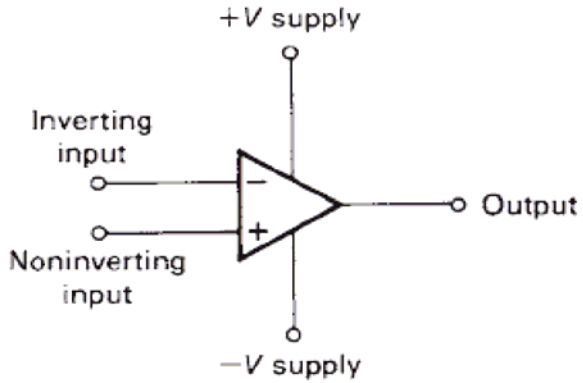
Операционният усилвател може също така да се разглежда като генератор на напрежение, управляван с напрежение.

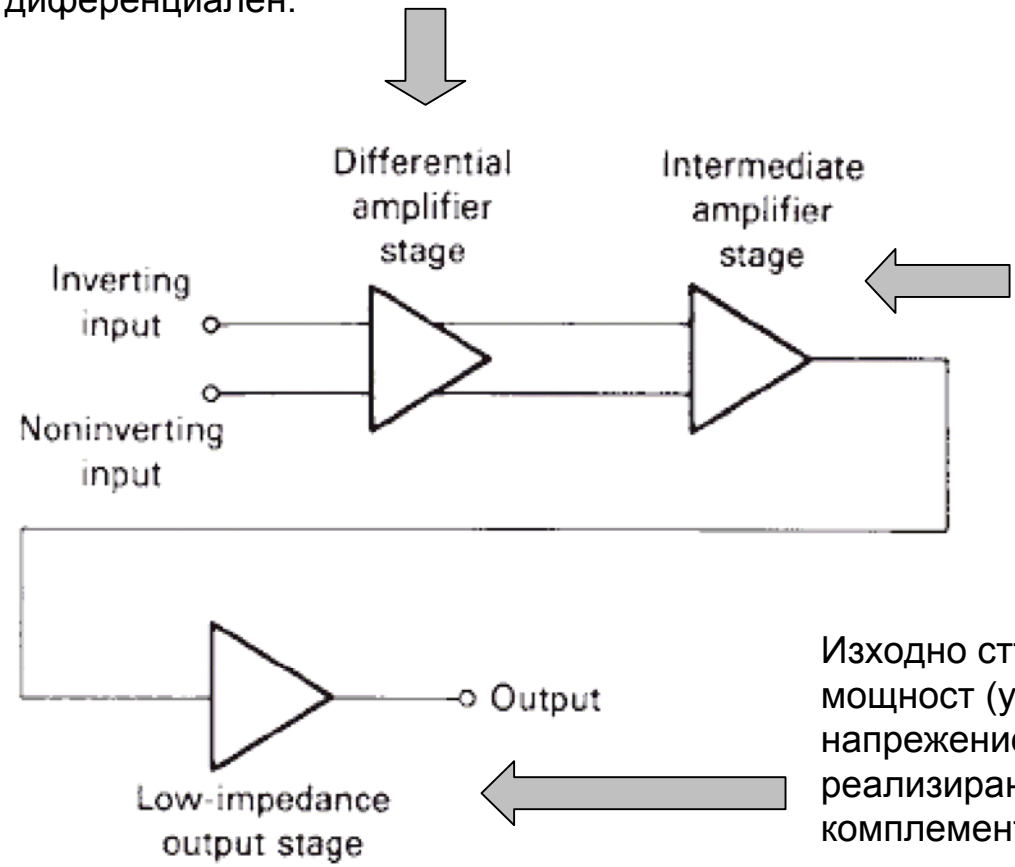
$$A_{VOL} = V_{out}/V_{in} \quad \Rightarrow \quad A_{VOL} = 20\log_{10}(V_{out}/V_{in})$$

Често усилването на ОУ се задава в dB

Вътрешна структура на операционния усилвател

Входен диференциален усилвател, осигуряващ голямо входно съпротивление и добро подтискане на синфазните сигнали. Обикновено изхода му е диференциален.

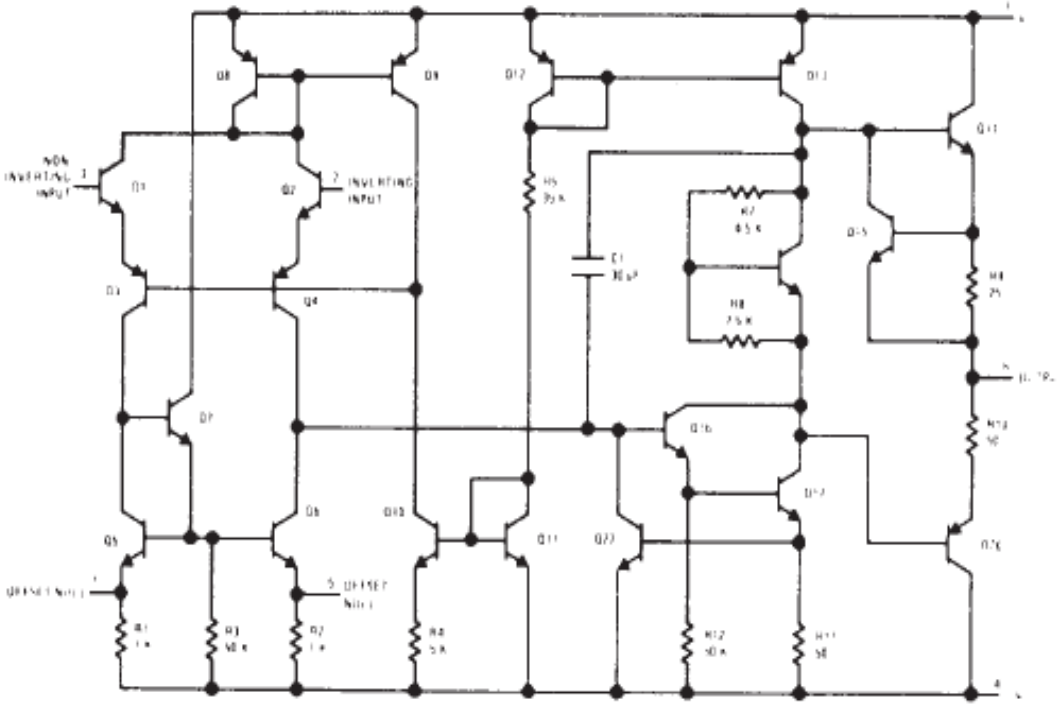


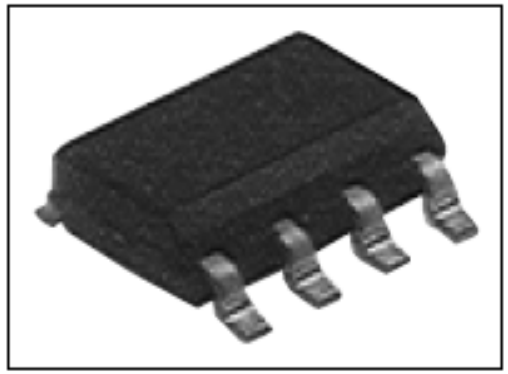


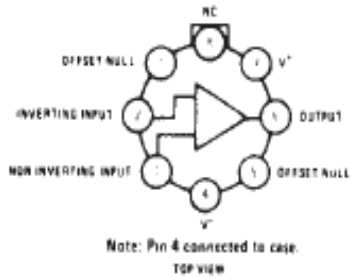
Междинно (едно или повече) усилвателно стъпало, отместващо работната точка (ниво на изхода) към 0V и осигуряващо усилване по напрежение и по ток.

Изходно стъпало, осигуряващо усилване по мощност (усилване по ток, а не по напрежение), което е нискоомно и обикновено е реализирано като емитерен повторител или комплементарно push-pull стъпало.

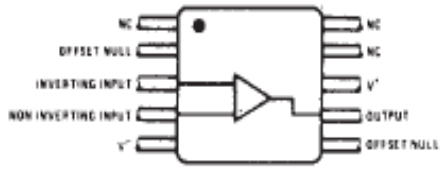
Каталожни данни на операционен усилвател LM741



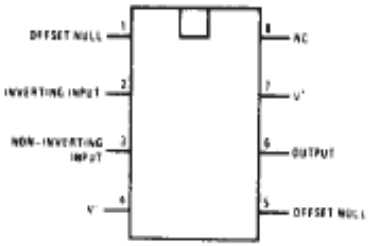




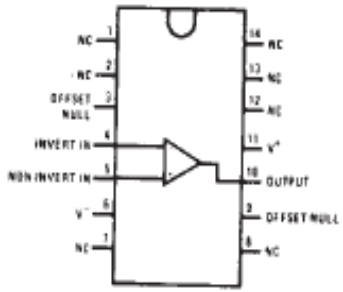
Note: Pin 4 connected to case.
TOP VIEW



Note: Pin 5 connected to bottom of package.
TOP VIEW



TOP VIEW



TOP VIEW

Типични захранващи напрежения: ±15V, ±12V, ±6V;

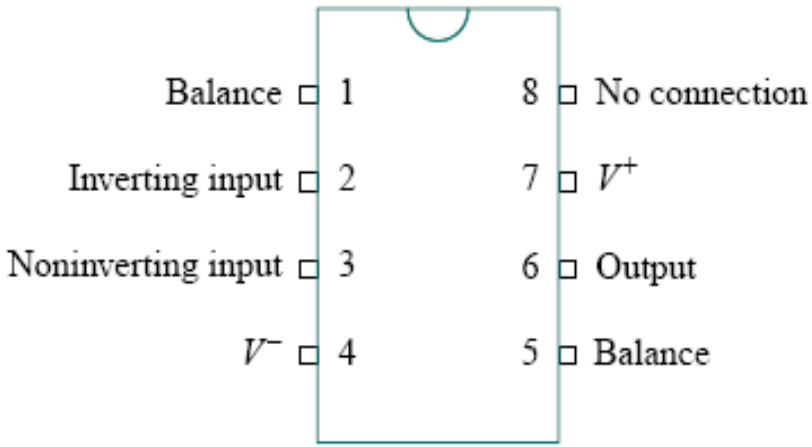
Максимално захранващо напрежение: ±18V;

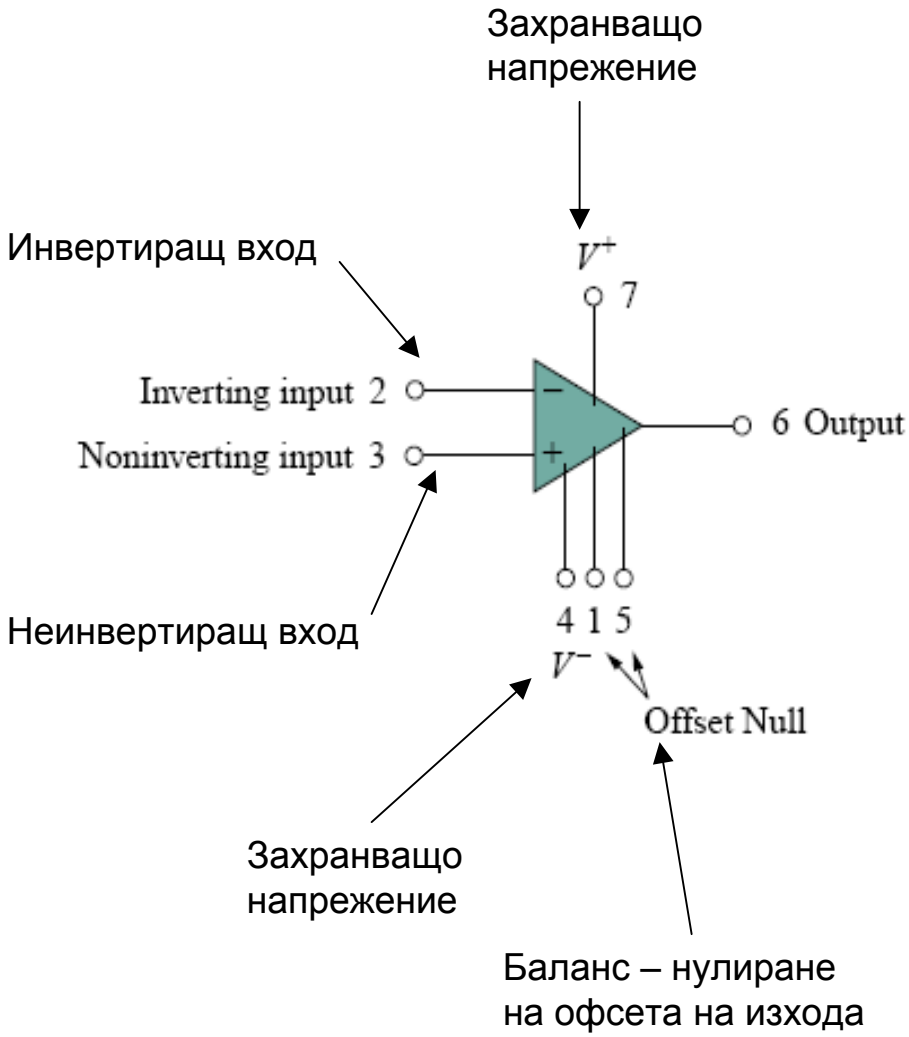
Работен изходен ток: 10-15mA;

Максимална амплитуда на изходното напрежение: 90% от захранващото напрежение;

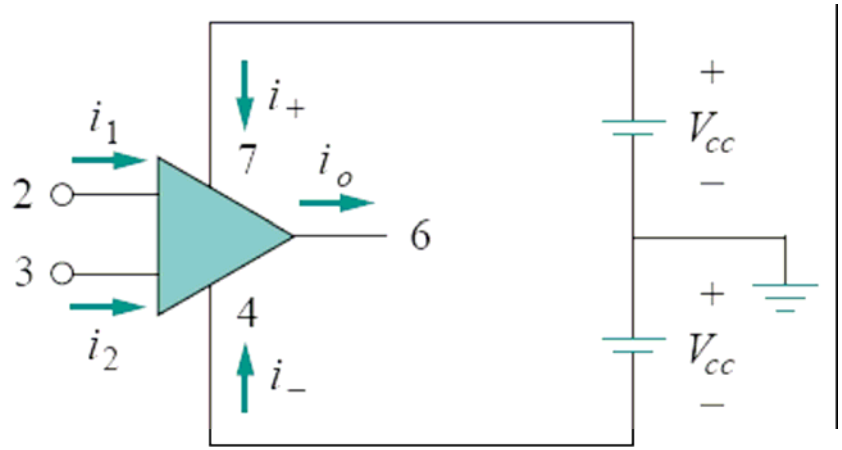
Защита от късо съединение на изхода настроена на 25mA.

Изводи на типичен операционен усилвател





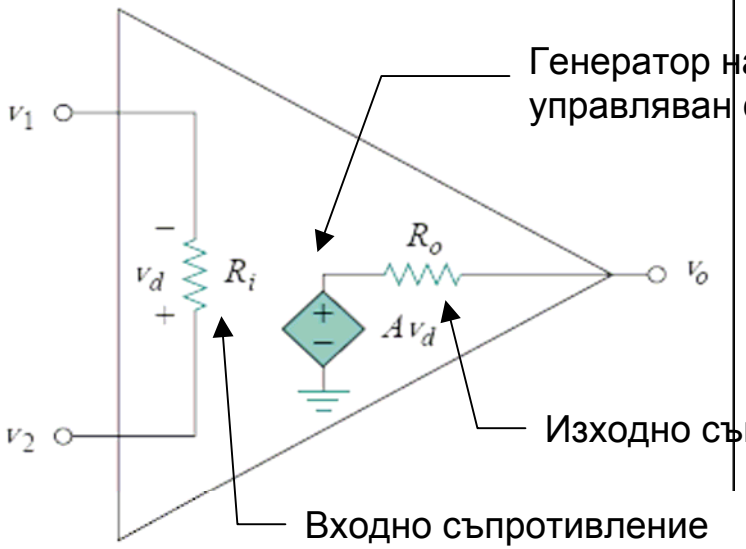
Баланс на токовете на операционен усилвател и еквивалентна схема на неидеален ОУ



$$i_o = i_1 + i_2 + i_+ + i_-$$

Диференциално входно напрежение:

$$v_d = v_2 - v_1$$



Коефициент на усилване на ОУ:

$$v_o = A v_d = A(v_2 - v_1)$$

$$A\ \text{dB} = 20 \log_{10} A$$

А е усилването на ОУ без обратна връзка (open-loop gain). При наличие на обратна връзка говорим за closed-loop gain.

Сравнение на параметрите на идеален и на неидеален операционен усилвател

Параметър	Типични стойности	Идеални стойности
Open-loop gain, A	10^5 to 10^8	∞
Input resistance, R_i	10^6 to 10^{13} Ω	∞ Ω
Output resistance, R_o	10 to 100 Ω	0 Ω
Supply voltage, V_{cc}	5 to 24 V	

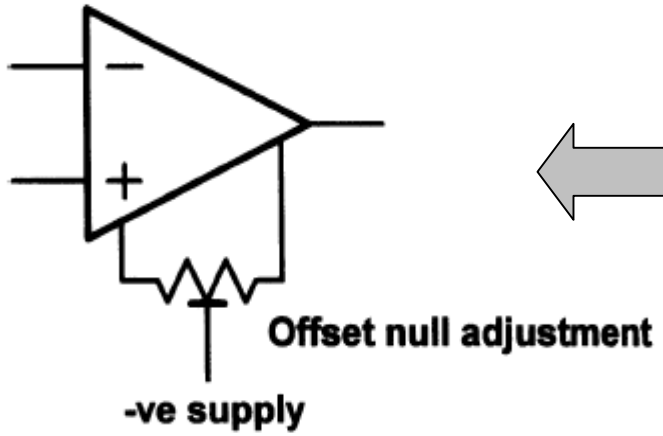
При наличие на отрицателна обратна връзка усилването на схемата с ОУ е на практика независимо от точната стойност на усилването на ОУ А.

$$R_{in} = V_{in}/I_{in}$$

$$R_{out} = V_{out(OC)}/I_{out(SC)}$$

Изходното съпротивление на ОУ се задава като отношението на напрежението на изхода без товар $V_{OUT(OC)}$ към тока на изхода на късо съединение $I_{OUT(SC)}$.

Други параметри на неидеален операционен усилвател



Входното напрежение на офсет представлява напрежението, което трябва да бъде подадено на входа на ОУ, за да с еполучи изходно напрежение 0V. Съществува и подобен входен ток на офсет. Напреженията на офсет се компенсира със специална схема за нулиране.

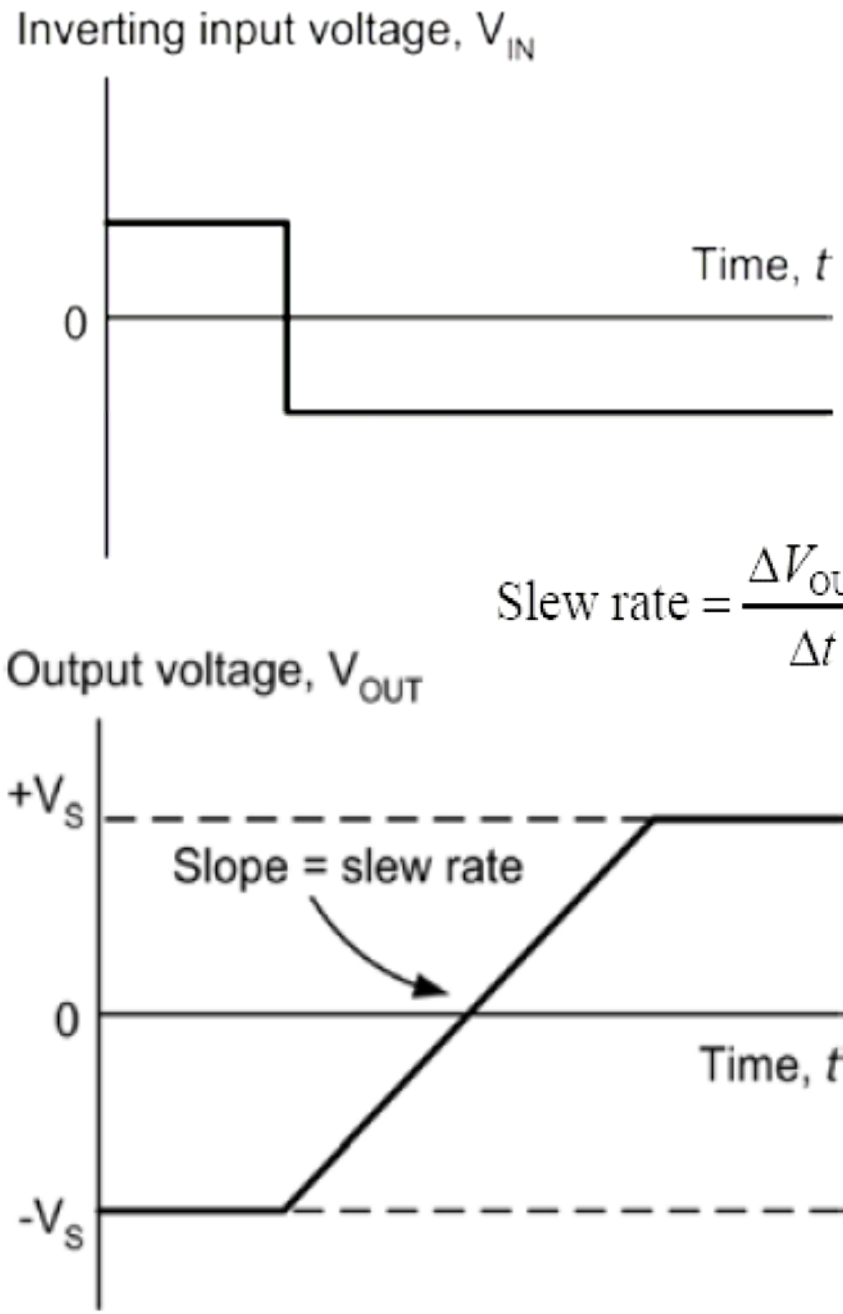
$$\text{slew-rate} = \mathrm{d}V_{\text{out}}/\mathrm{d}t$$

Скорост на нарастване на изходното напрежение: обикновено се мери във V/s или V/us и показва отклика на ОУ на сигнали, които представлява перфектна функция стъпало.

$$\text{CMRR} = 20\log_{10}\frac{(A_{\text{VOL(DM)}})}{(A_{\text{VOL(CM)}})}$$

Коефициент на подтискане на синфазни сигнали (CMRR = Common Mode Rejection Ratio): представлява отношението на усилването на ОУ за диференциални сигнали спрямо усилването за синфазни сигнали и показва способността на ОУ да игнорира шумови сигнали, които постъпват едновременно и на двата му входа.

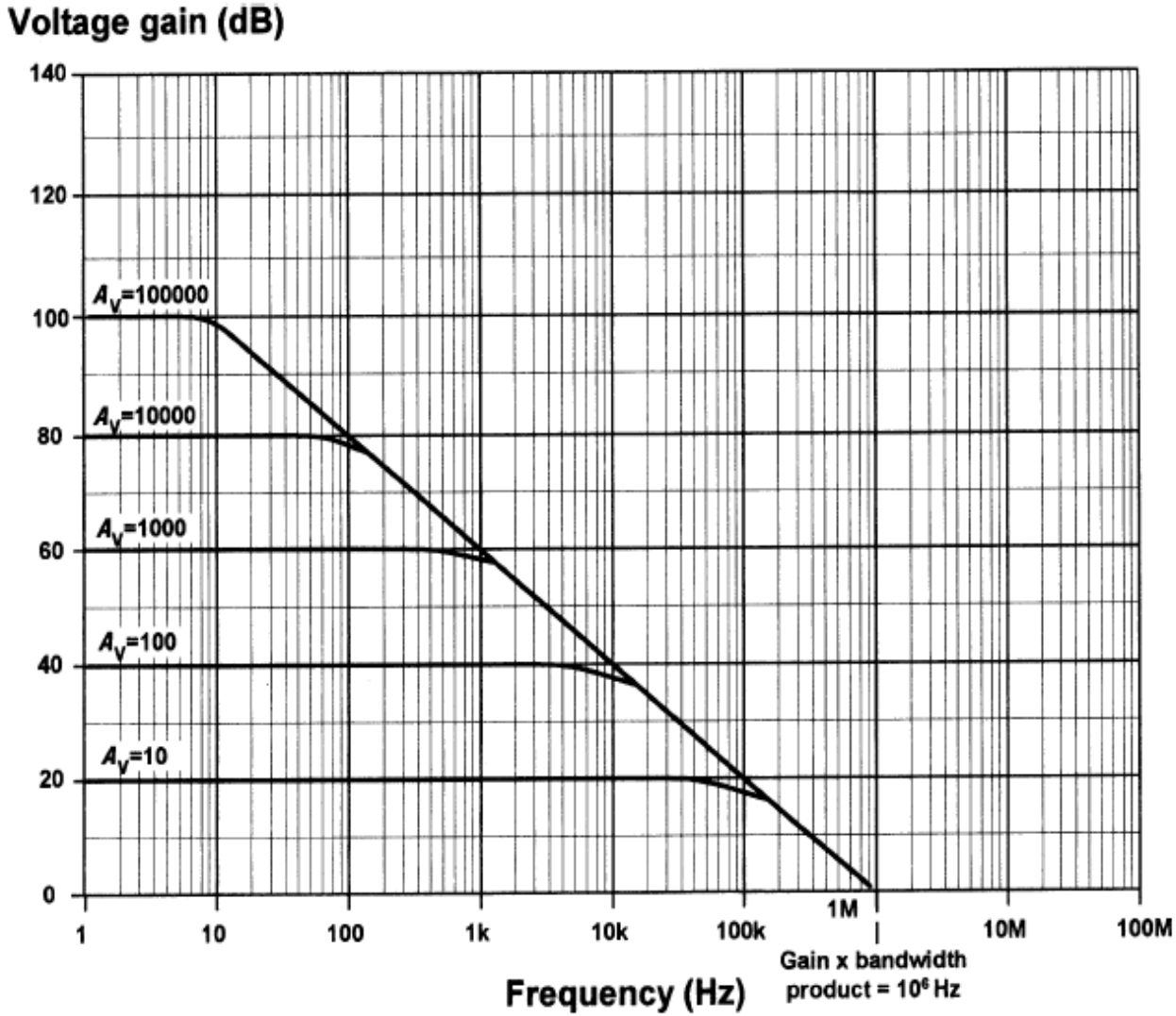
Slew-Rate - диаграми



$$\text{Slew rate} = \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta t}$$

Реакция на ОУ на функция стъпало

Концепцията “Коефициент на широколентовост” на ОУ



Концепцията “Коефициент на широколентовост” на ОУ - продължение

Усилване x **Честотна лента** = **GBW** (Gain-Bandwidth Product) = const

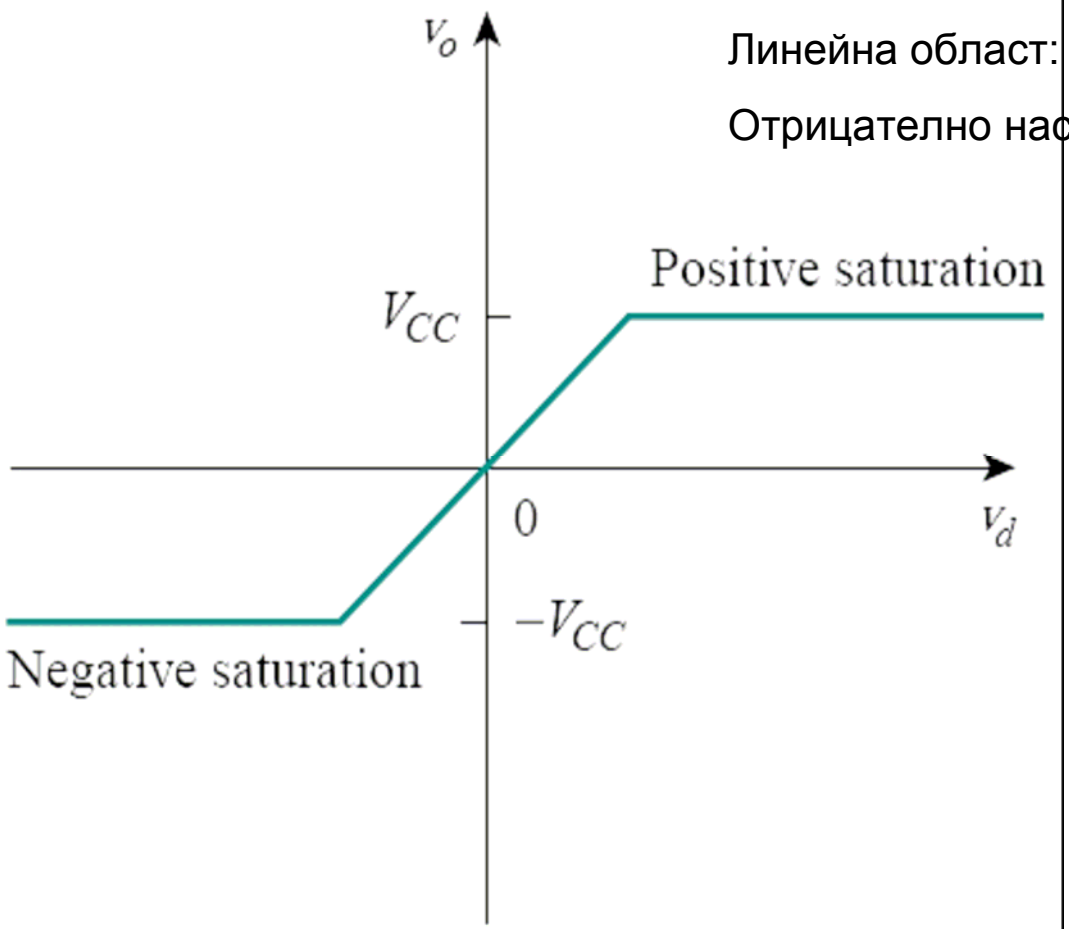
Усилване (A_V)	Честотна лента
1	d.c. to 1 MHz
10	d.c. to 100 kHz
100	d.c. to 10 kHz
1 000	d.c. to 1 kHz
10 000	d.c. to 100 Hz
100 000	d.c. to 10 Hz

Области на работа на операционния усилвател

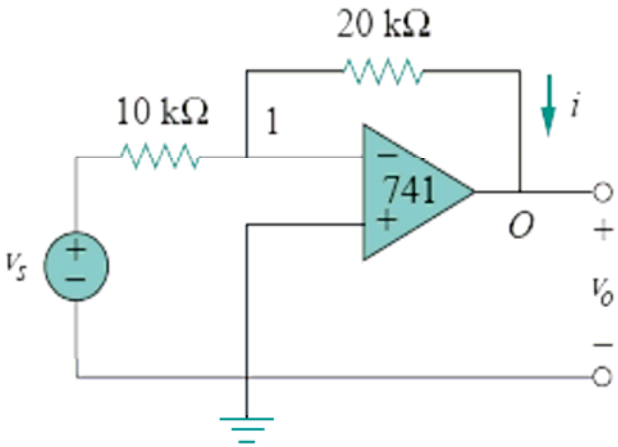
Положително насищане: $V_O = V_{CC}$

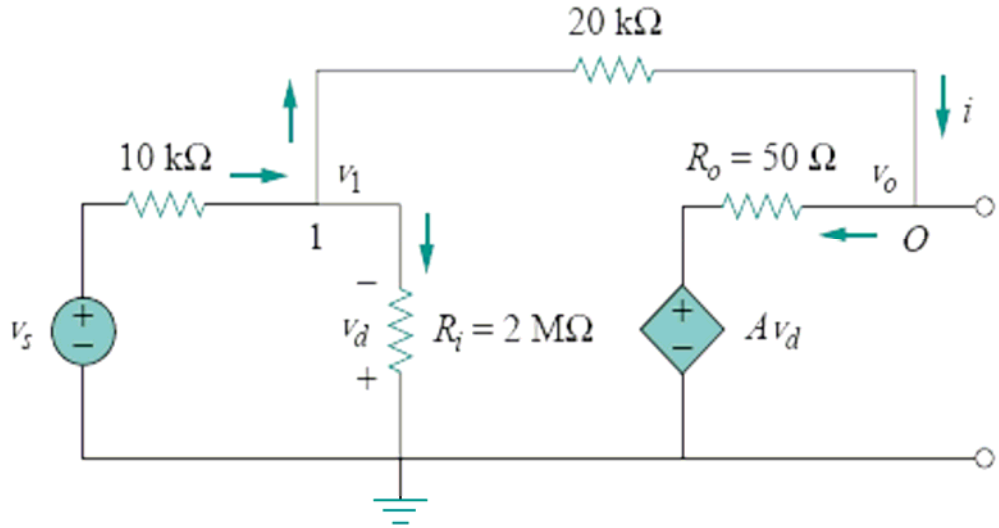
Линейна област: $-V_{CC} \leq V_O = A.V_d \leq V_{CC}$

Отрицателно насищане: $V_O = -V_{CC}$



Използване на еквивалентната схема на ОУ при проектиране на усилвателни схеми с ОУ





От закона на Кирхоф за токовете във възел 1:

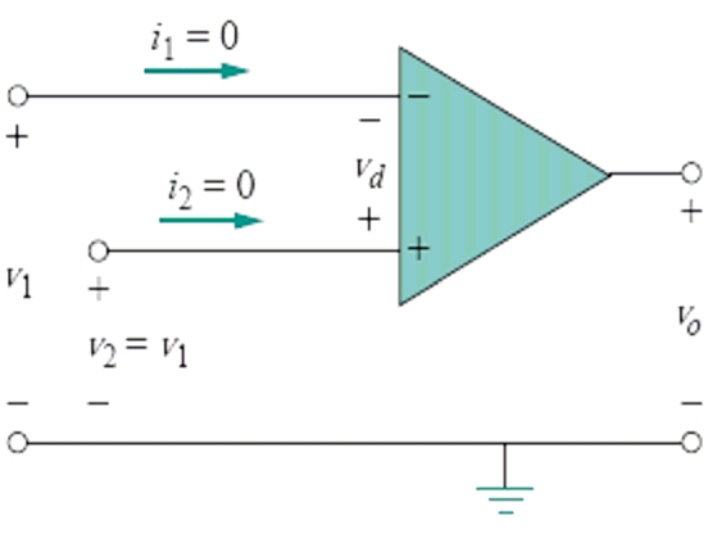
$$\frac{v_s - v_1}{10 \times 10^3} = \frac{v_1}{2000 \times 10^3} + \frac{v_1 - v_o}{20 \times 10^3}$$

Концепцията “Идеален Операционен Усилвател”

Идеалният операционен усилвател има следните характеристики:

1. Безкрайно усилване без обратна връзка, $A \to \infty$
2. Безкрайно входно съпротивление, $R_i \to \infty$
3. Нулево изходно съпротивление, $R_O \to 0$

Съвременните ОУ се доближават до тази идеализирана концепция.



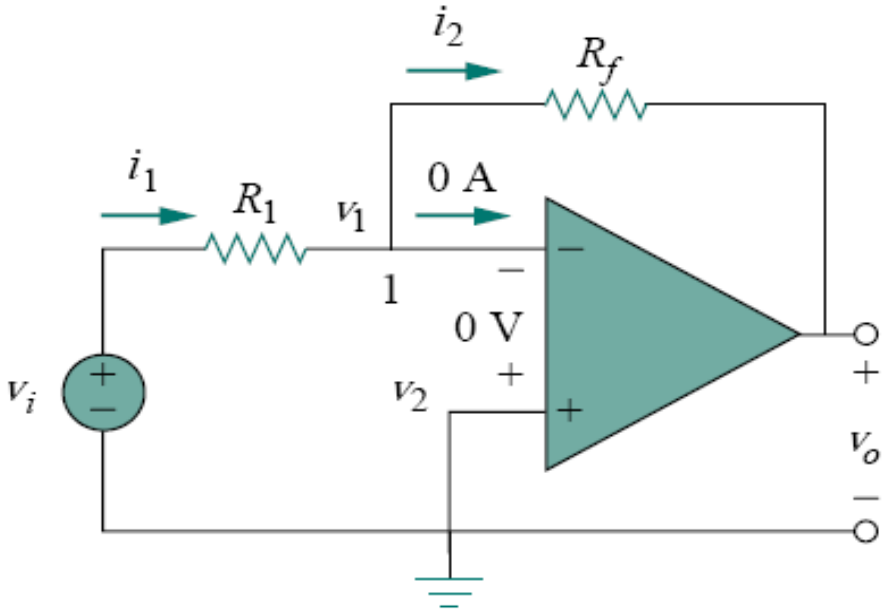
$$i_1 = 0, \qquad i_2 = 0$$

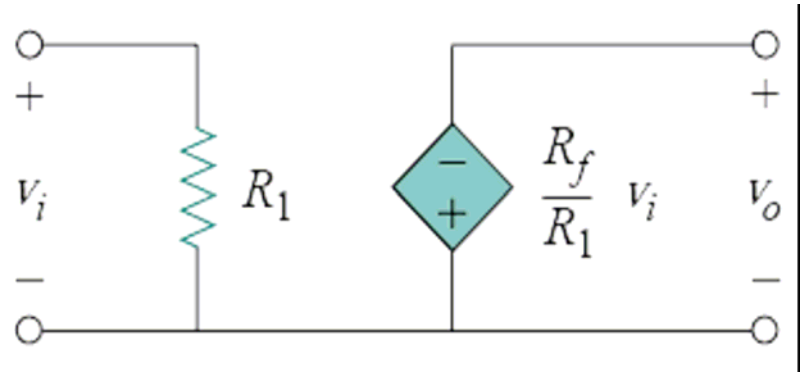
Модел на идеален ОУ

$$v_d = v_2 - v_1 \simeq 0$$

$$v_1 = v_2$$

Инвертиращ усилвател с операционен усилвател





Еквивалентна схема на инвертиращ усилвател с ОУ

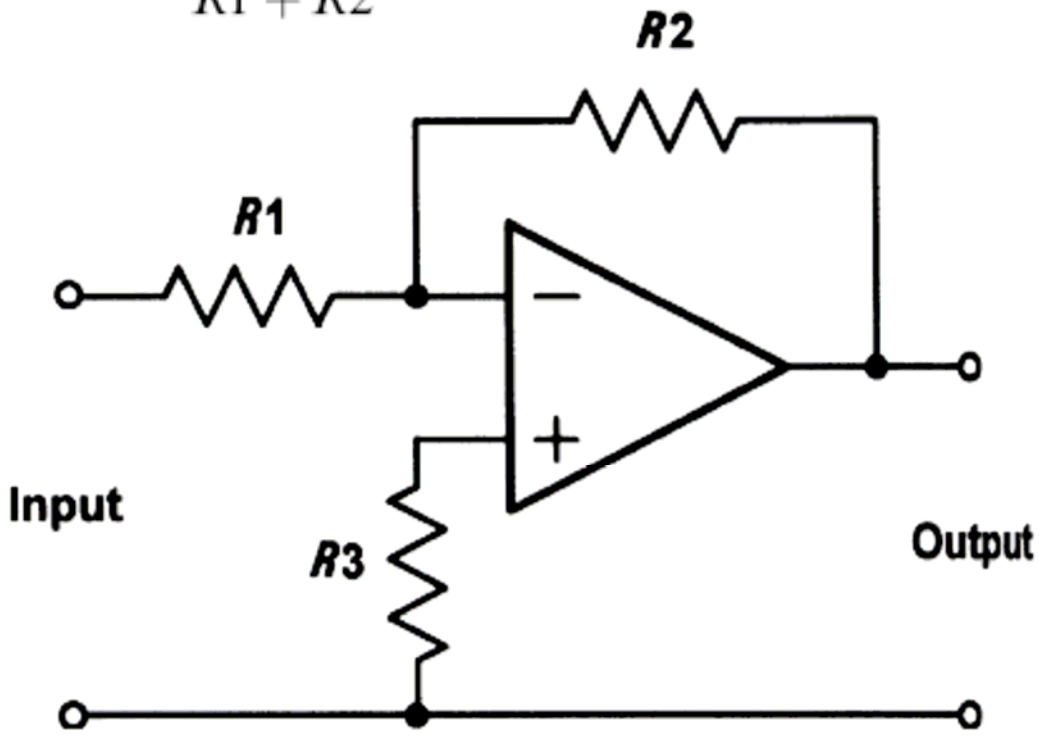
$$i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{v_i - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f} \Leftarrow v_1 = v_2 = 0$$

$$\frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_f} \Rightarrow v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i \Rightarrow A_v = v_o / v_i = -R_f / R_1$$

Благодарение на идеализацията за идеален ОУ, усилването на схемата зависи само от външни компоненти. Входното съпротивление е R_{in} = R1.

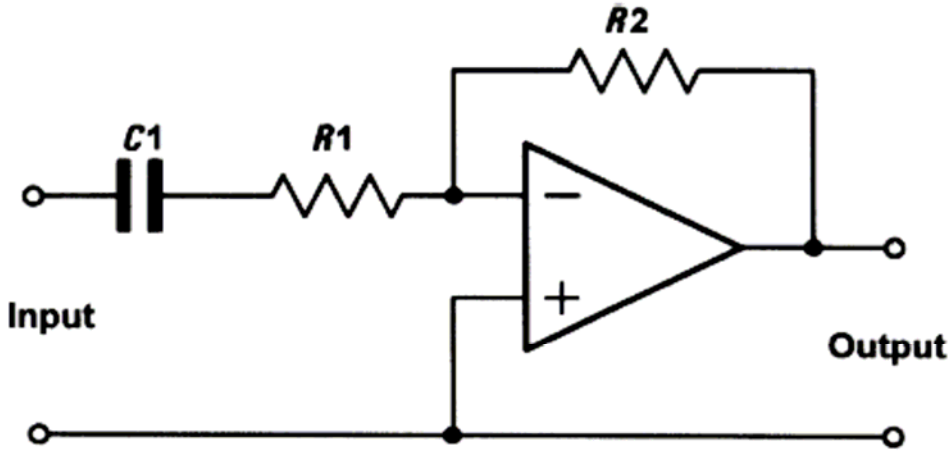
Подобряване на симетрията на инвертиращ ОУ

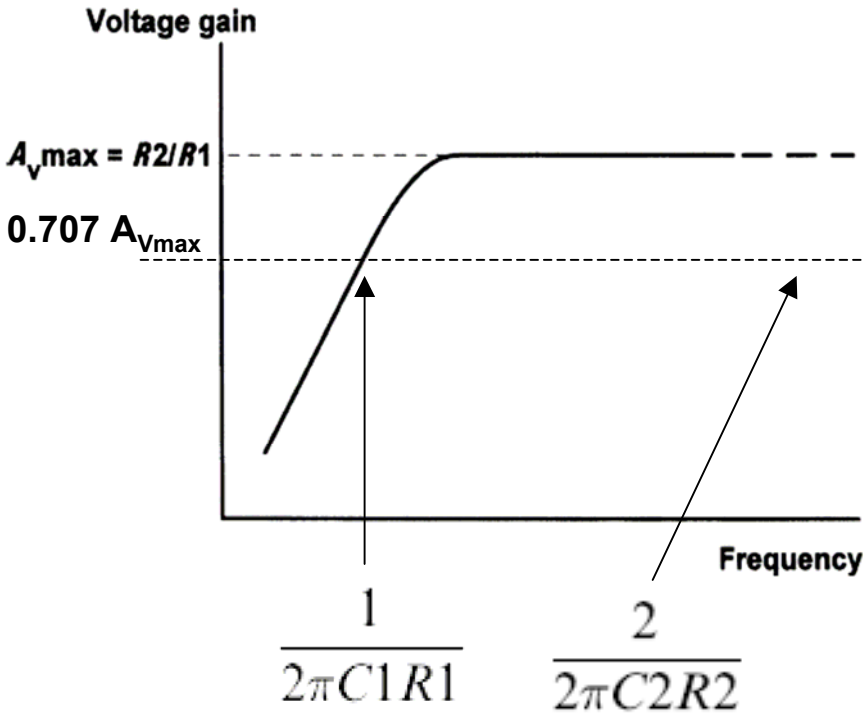
$$R3 = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$$

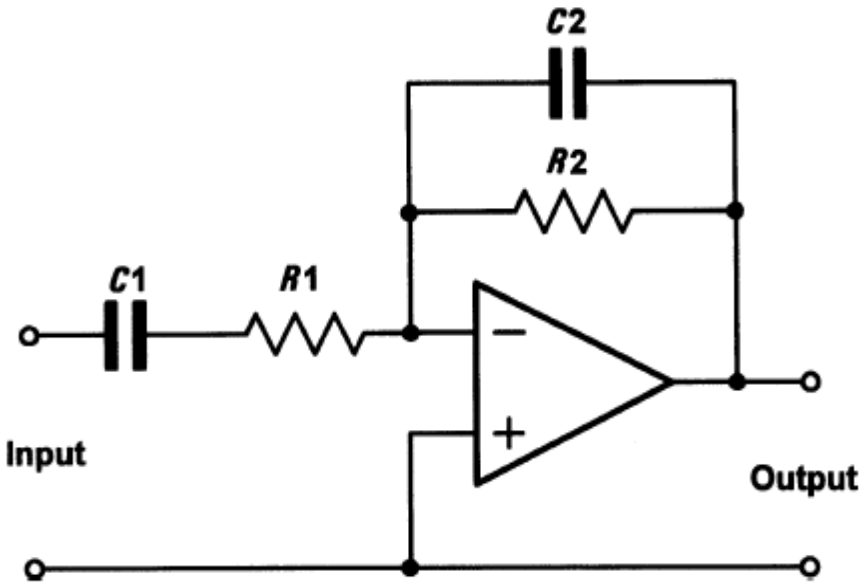


Предвид наличието на токове на несиметрия при реалния ОУ, които протичат през паралелната комбинация на R1 и R2 и дават пад на напрежение (несиметрия) върху тях, може да се добави допълнителен резистор R3, равен по стойност на паралелната комбинация на R1 и R2. В резултат на това несиметрията се компенсира.

Ограничаване на честотната лента на инвертиращ ОУ

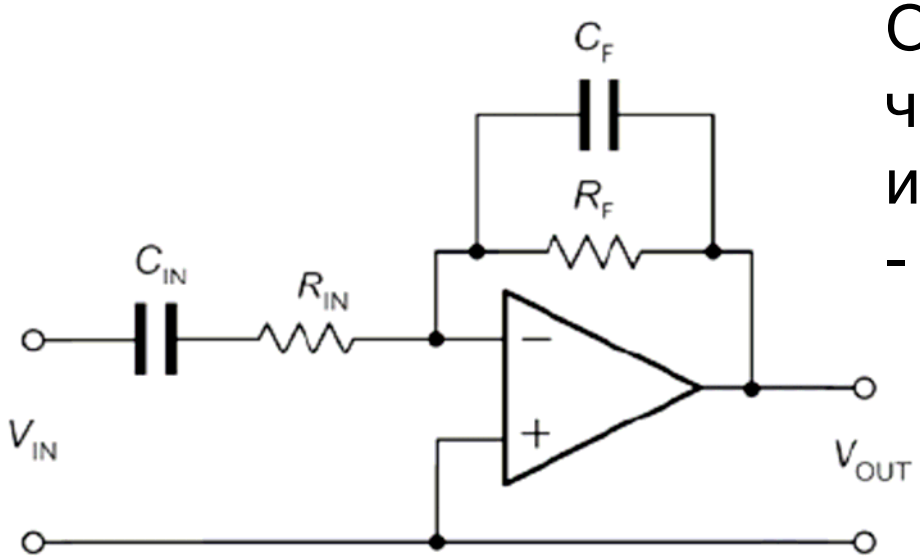






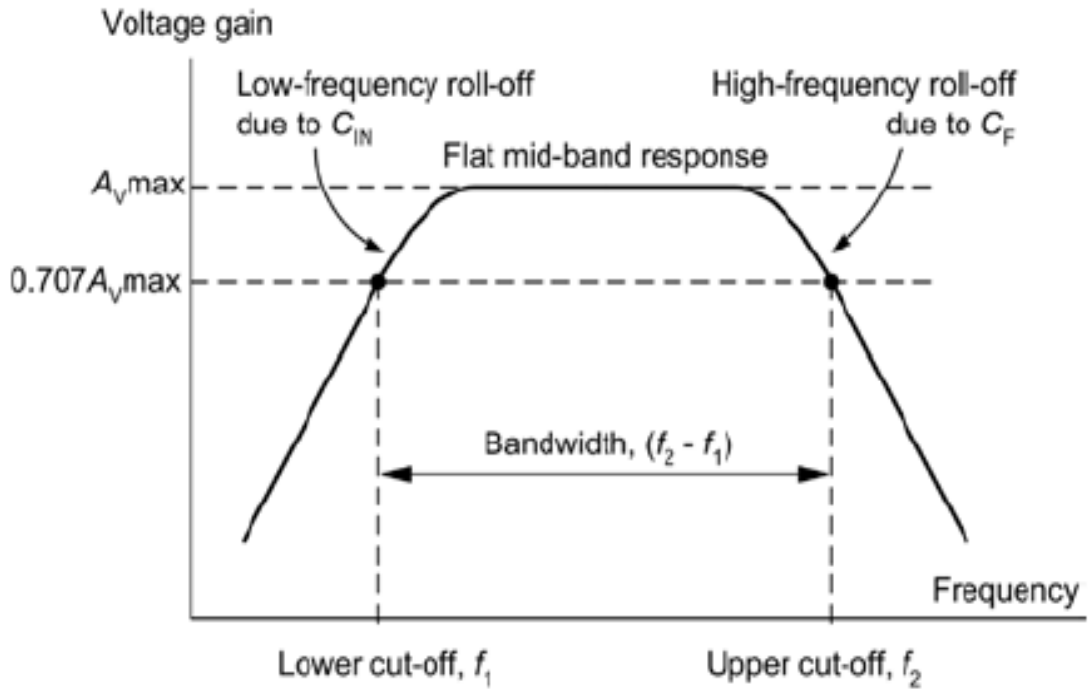
Долната гранична честота на модифицираната честотна лента се определя от стойностите на R1 и C1. Аналогично горната гранична честота се определя от R2 и C2.

Ограничаване на честотната лента на инвертиращ ОУ - продължение

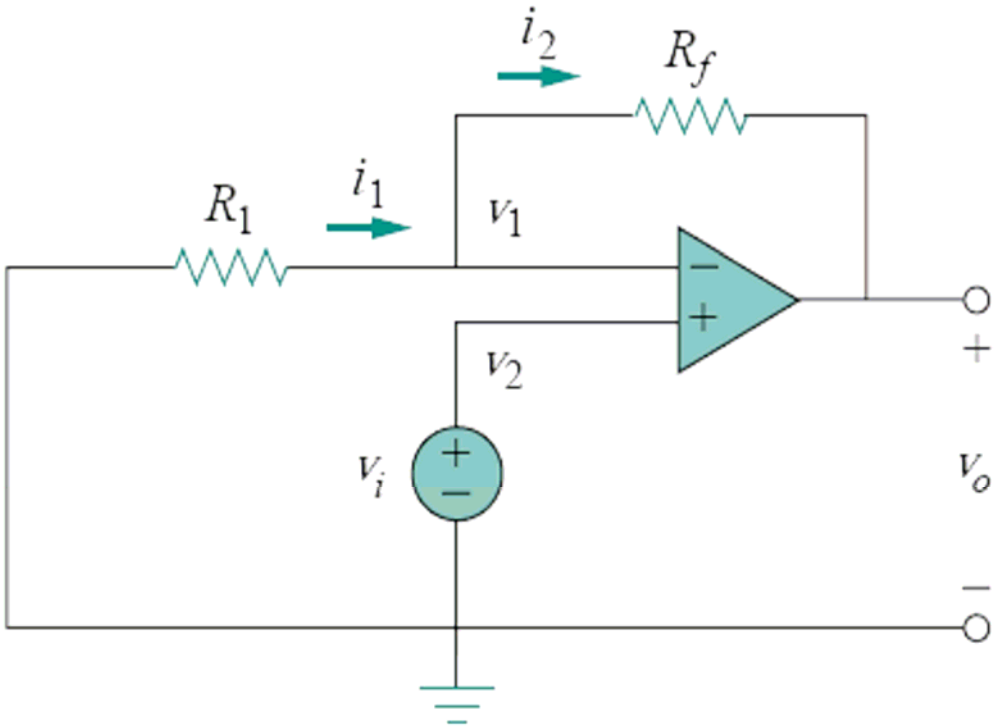


$$f_1 = \frac{1}{2\pi C_{IN} R_{IN}} = \frac{0.159}{C_{IN} R_{IN}}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi C_F R_F} = \frac{0.159}{C_F R_F}$$



Неинвертиращ усилвател с операционен усилвател



$$i_1 = i_2$$

$$\frac{0 - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f}$$

$$v_1 = v_2 = v_i$$

$$\frac{-v_i}{R_1} = \frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i$$

$$A_v = v_o/v_i = 1 + R_f/R_1$$

Отново благодарение на идеализацията за идеален ОУ усилването на схемата зависи само от външни компоненти.

Входното съпротивление на неинвертиращ усилвател с ОУ е:

$$R_{\text{in}} \times \frac{A^*_{\text{OL}}}{1 + (R2/R1)}$$

Повторител на напрежение с операционен усилвател

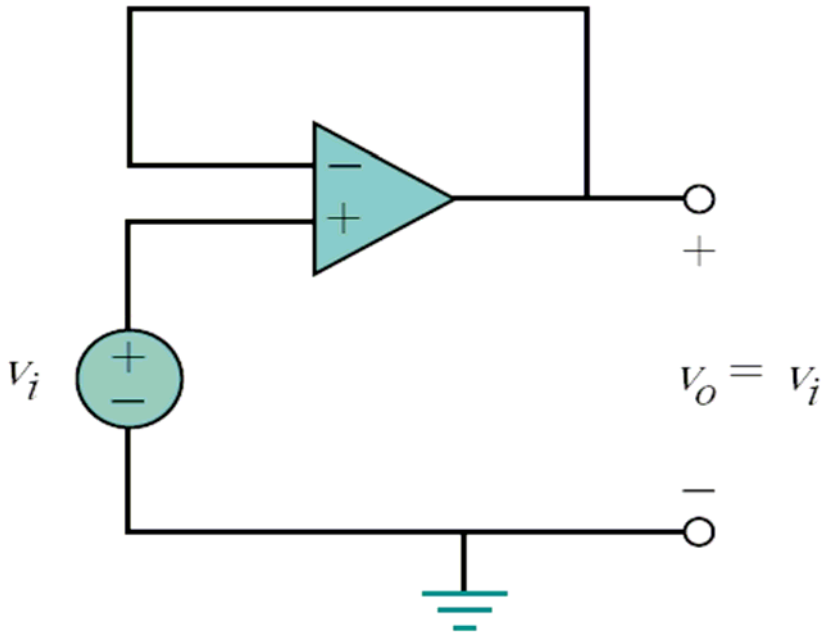


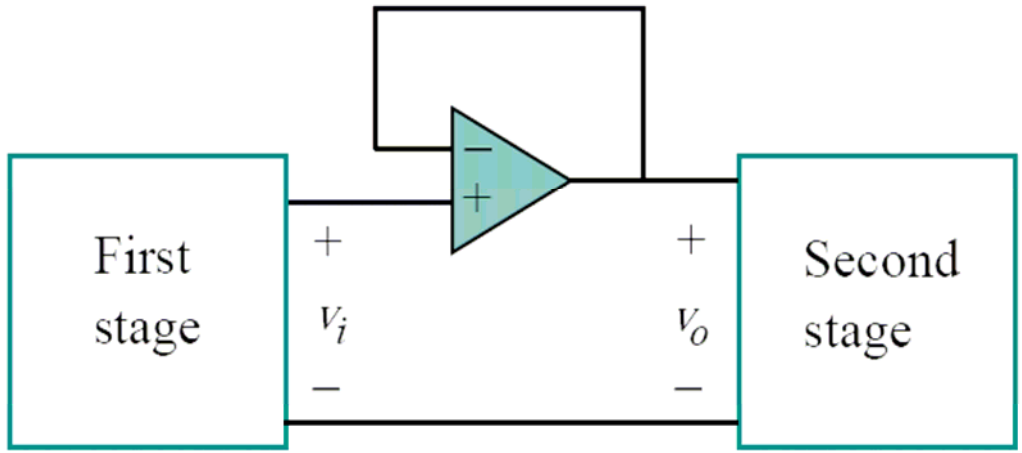
Схема на неинвертиращ усилвател с операционен усилвател, в която:

$$R_f = 0 \quad \text{или} \quad R_1 = \infty$$

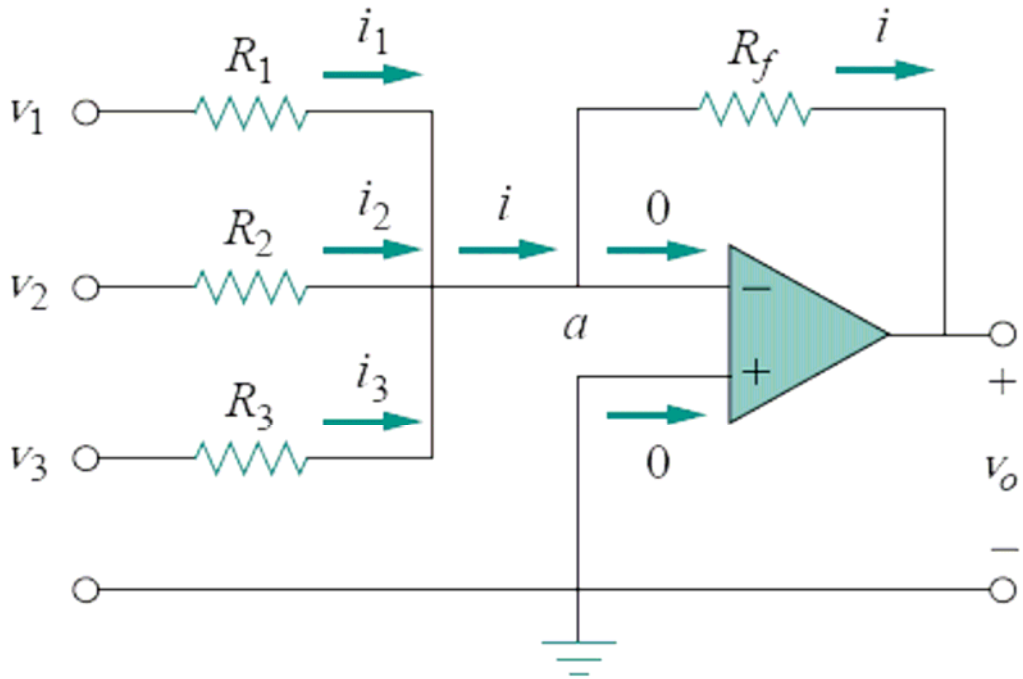
$$\Downarrow$$

$$v_o = v_i$$

Поради високото си входно съпротивление тази схема се използва за изолиране на две последователни стъпала в електронни схеми.



Сумиращ усилвател с операционен усилвател



$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \frac{R_f}{R_3}v_3\right)$$

Разбира се сумиращия усилвател може да има повече от три входа.

Закон на Кирхов за токовете във възел a:

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

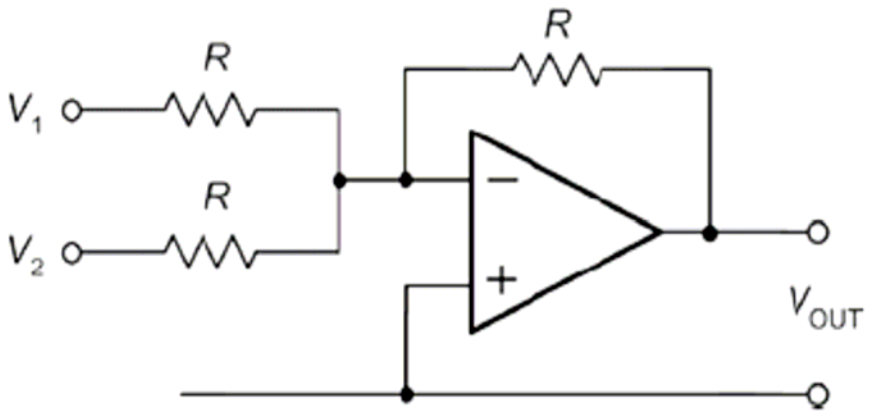
$$i_1 = \frac{v_1 - v_a}{R_1} \qquad v_a = 0$$

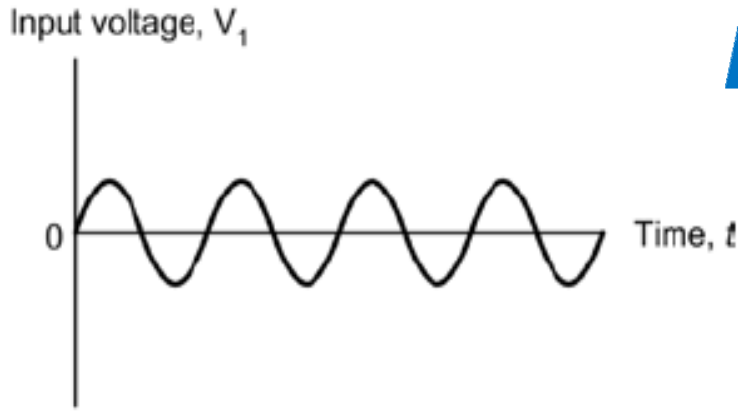
$$i_2 = \frac{v_2 - v_a}{R_2}$$

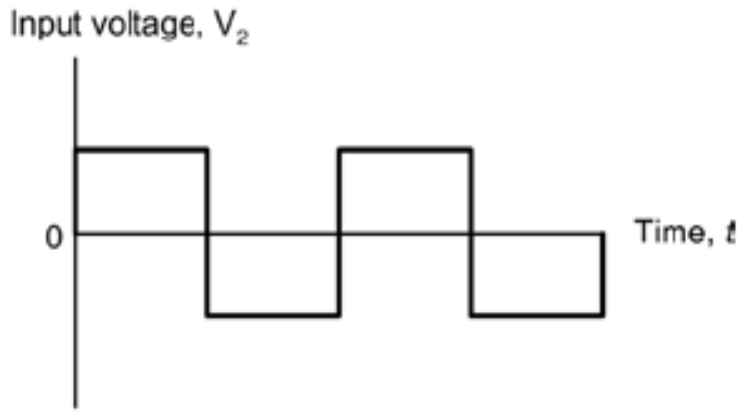
$$i_3 = \frac{v_3 - v_a}{R_3}$$

$$i = \frac{v_a - v_o}{R_f}$$

Сумиращ усилвател с операционен усилвател – продължение

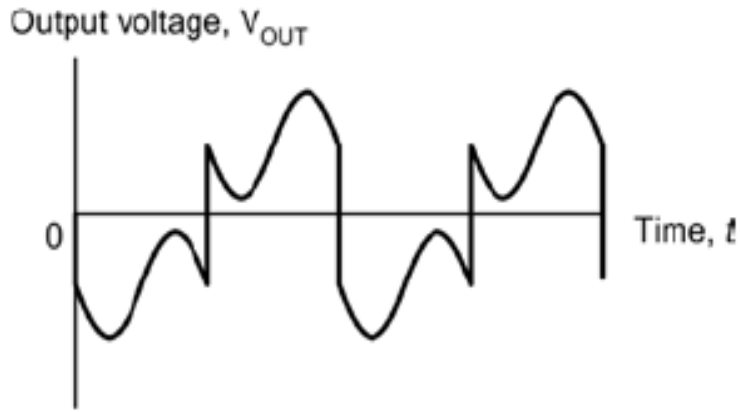




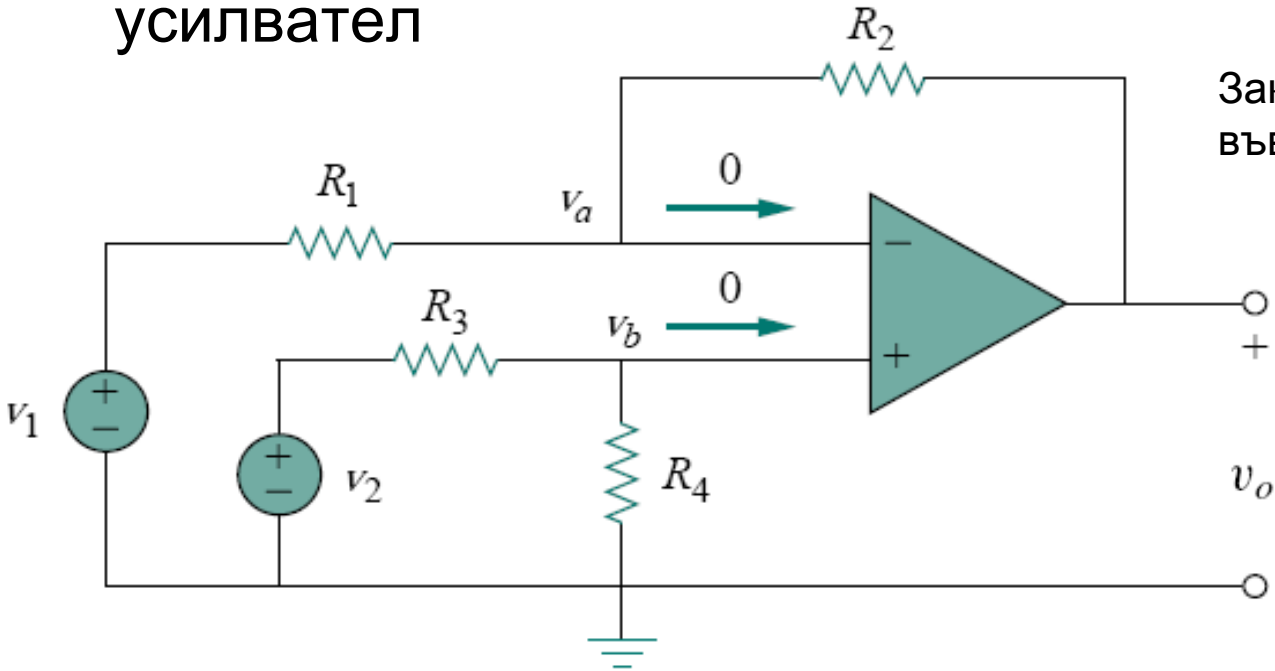


В случая на еднакви резистори

$$V_{OUT} = -(V_1 + V_2)$$



Диференциален усилвател с операционен усилвател



Закон на Кирхов за токовете във възел a:

$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} = \frac{v_a - v_o}{R_2}$$

$$v_o = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) v_a - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

Закон на Кирхов за токовете във възел b:

$$\frac{v_2 - v_b}{R_3} = \frac{v_b - 0}{R_4} \Rightarrow v_b = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2$$

$$v_a = v_b$$

$$v_o = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1 \Rightarrow v_o = \frac{R_2}{R_1} \frac{(1 + R_1/R_2)}{(1 + R_3/R_4)} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

Диференциален усилвател с операционен усилвател - 2

По дефиниция диференциалният усилвател усилва разликата между входовете си, а подтиска синфазните сигнали:

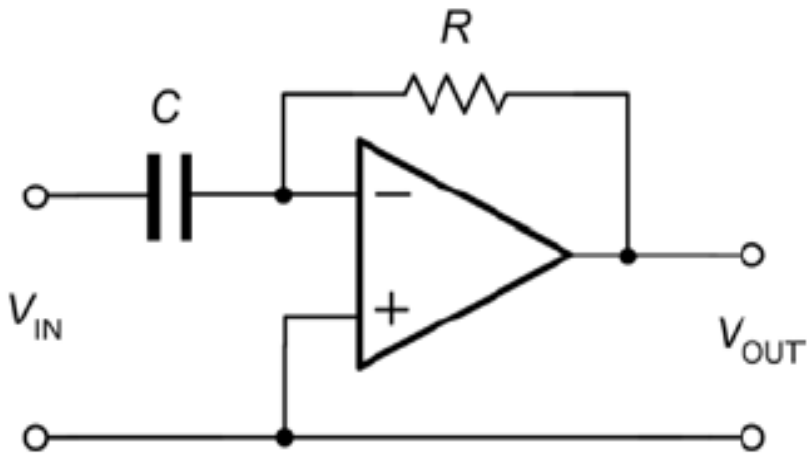
$$v_1 = v_2 \Rightarrow v_o = 0$$

Като се има предвид израза за VO от предишния слайд, това е възможно, само когато:

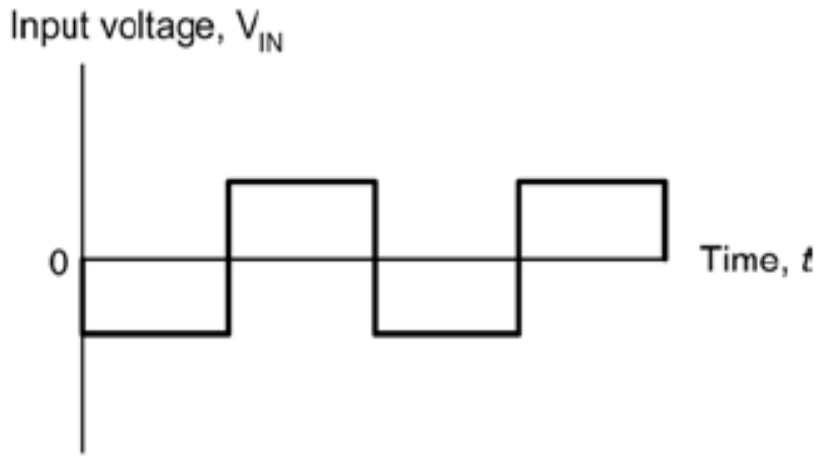
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \Rightarrow v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

Входното съпротивление на диференциален усилвател е 2R1.

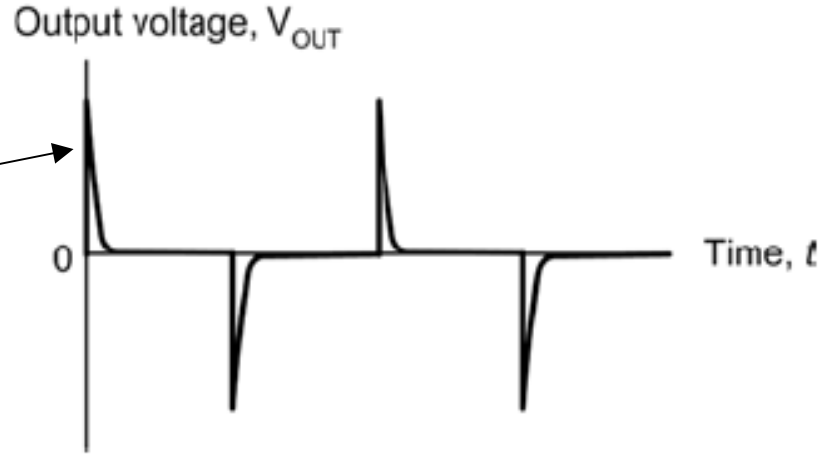
Диференциатор с операционен усилвател



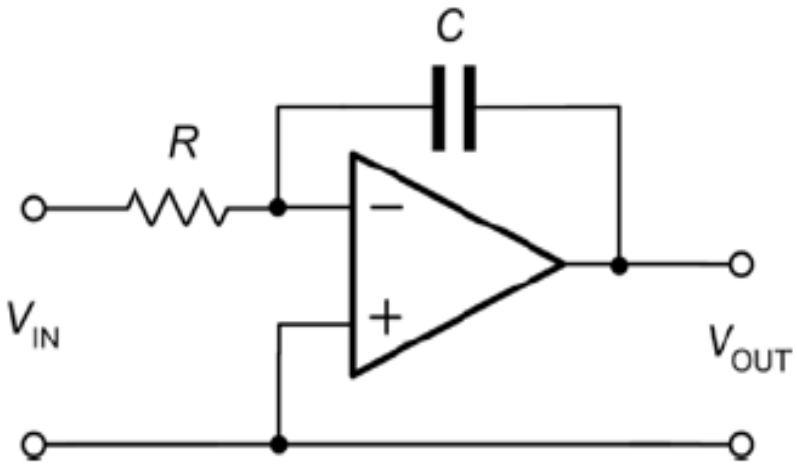
$$C\frac{dv_1}{dt} = -\frac{v_o}{R} \qquad v_o = -RC_1\frac{dv_1}{dt}$$



Изходния сигнал на схемата е пропорционален на скоростта на изменение на входното напрежение. Импулсите са допълнително инвертирани вследствие на това, че сигнала се подава на инвертиращия вход на ОУ.

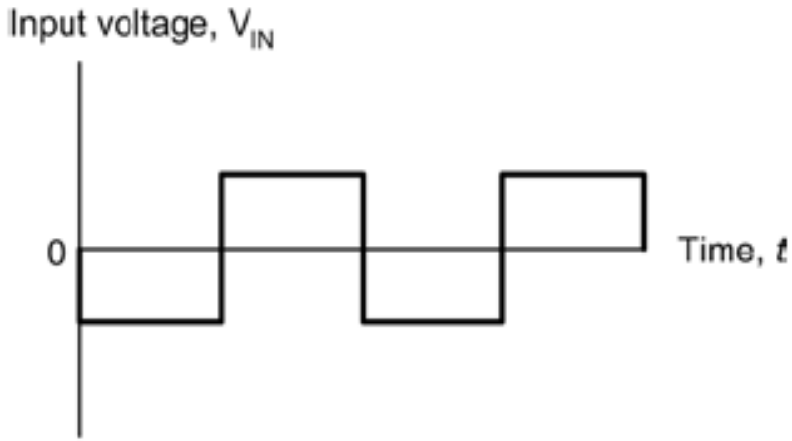


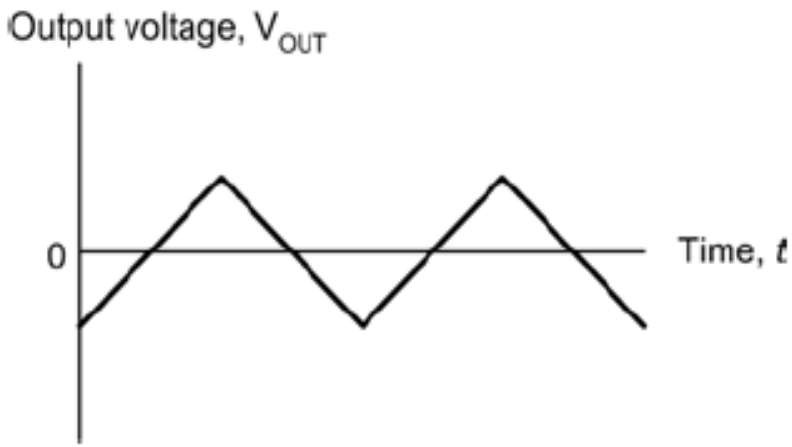
Интегратор с операционен усилвател



$$v_o = -\frac{1}{C}\int i_C dt$$

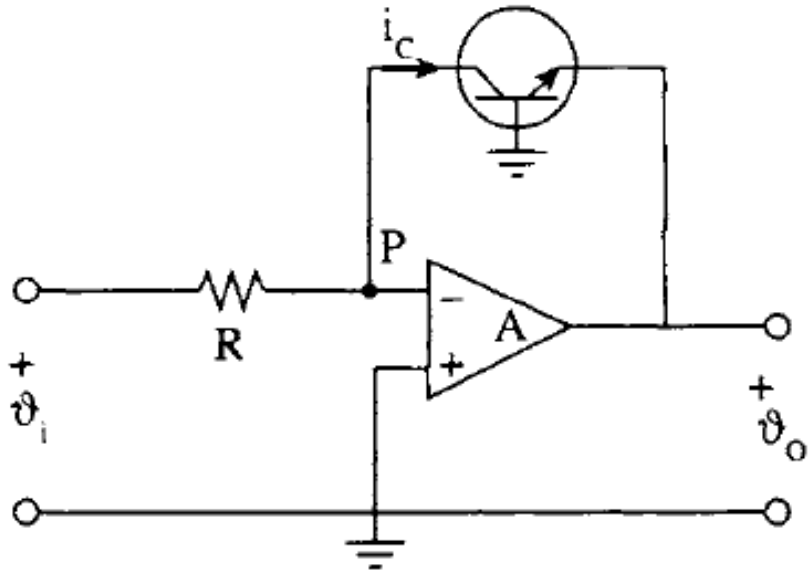
$$v_o = -\frac{1}{R_1 C}\int v_1\, dt$$





Осъществява фунция, обратна на диференциатора. Дефакто това е начин за генериране на трионообразен сигнал от правоъгълен сигнал. Изходният сигнал отново е инвертиран, поради подаването на входния сигнал на инвертиращия вход на ОУ.

Логаритмичен усилвател с операционен усилвател



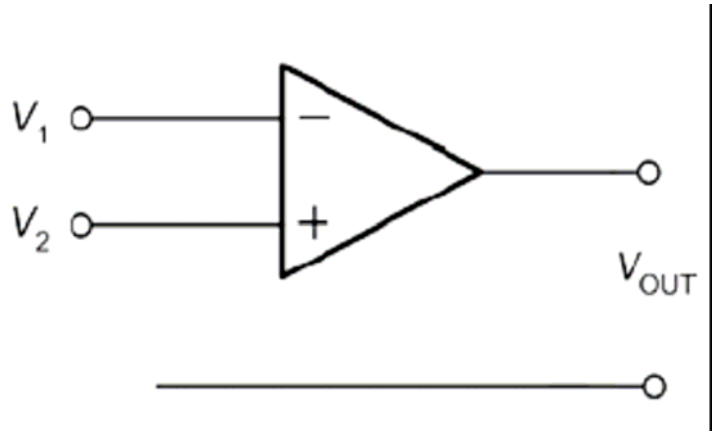
$$i_c = \alpha I_o \exp(-e v_o / kT)$$

$$i_c = v_i / R$$

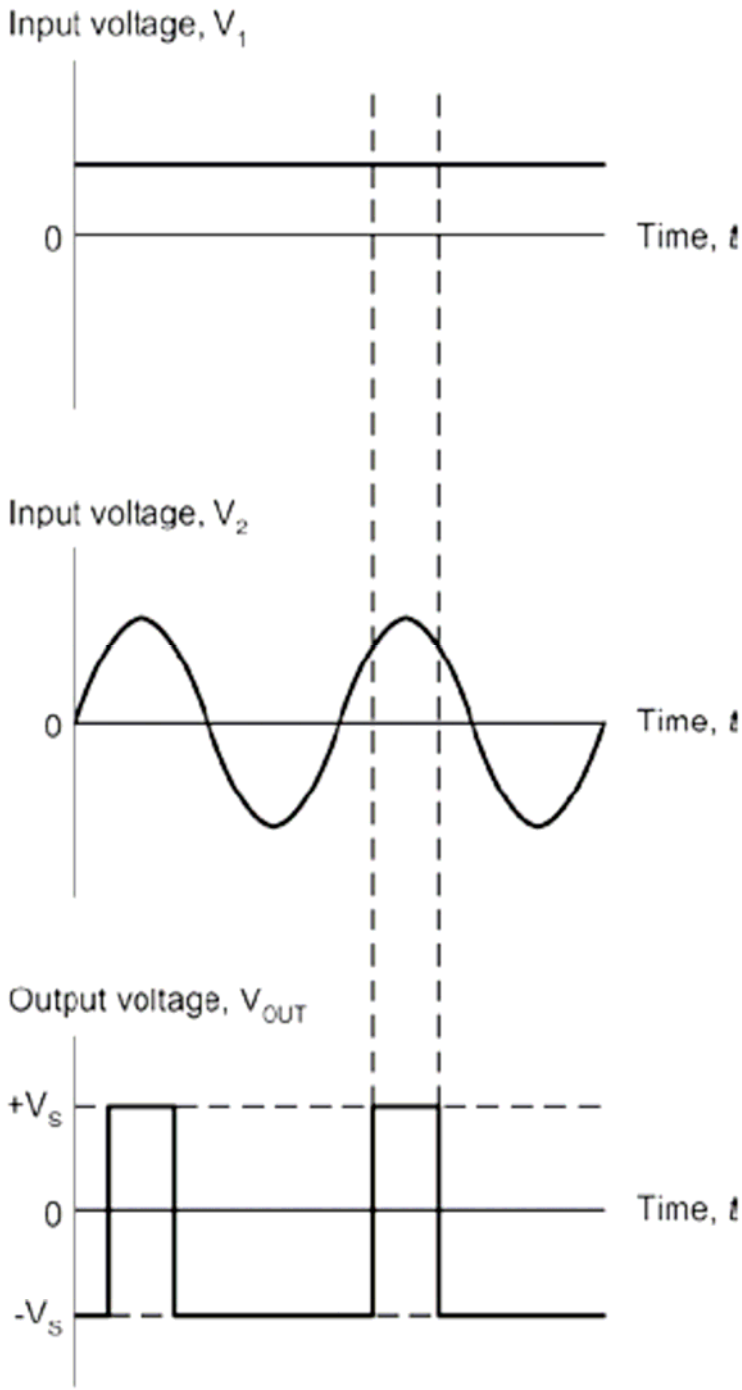
$$v_o = -\frac{kT}{e} \ln \frac{v_i}{\alpha I_o R}$$

Разползгайки нелинеен елемент в обратната връзка на ОУ, можем да получим нелинейна връзка между входа и изхода на усилвателя. По такъв начин при логаритмичния усилвател изходното напрежение е пропорционално на логаритъма на входното напрежение. Такъв усилвател има много широк динамичен входен диапазон, тъй като финкцията “логаритъм” компресира сигналите.
При размяна на местата на резистора и на нелинейния елемент (бил той диод или резистор) се получава експоненциален (или антилогаритмичен) усилвател. С помощта на логаритмичен и антилогаритмичен усилвател може да се осъществи умножител на два сигнала (сумират се изходите на два логаритмични усилвателя и резултата се подаде на антилогаритмичен усилвател).

Компаратор с ОУ

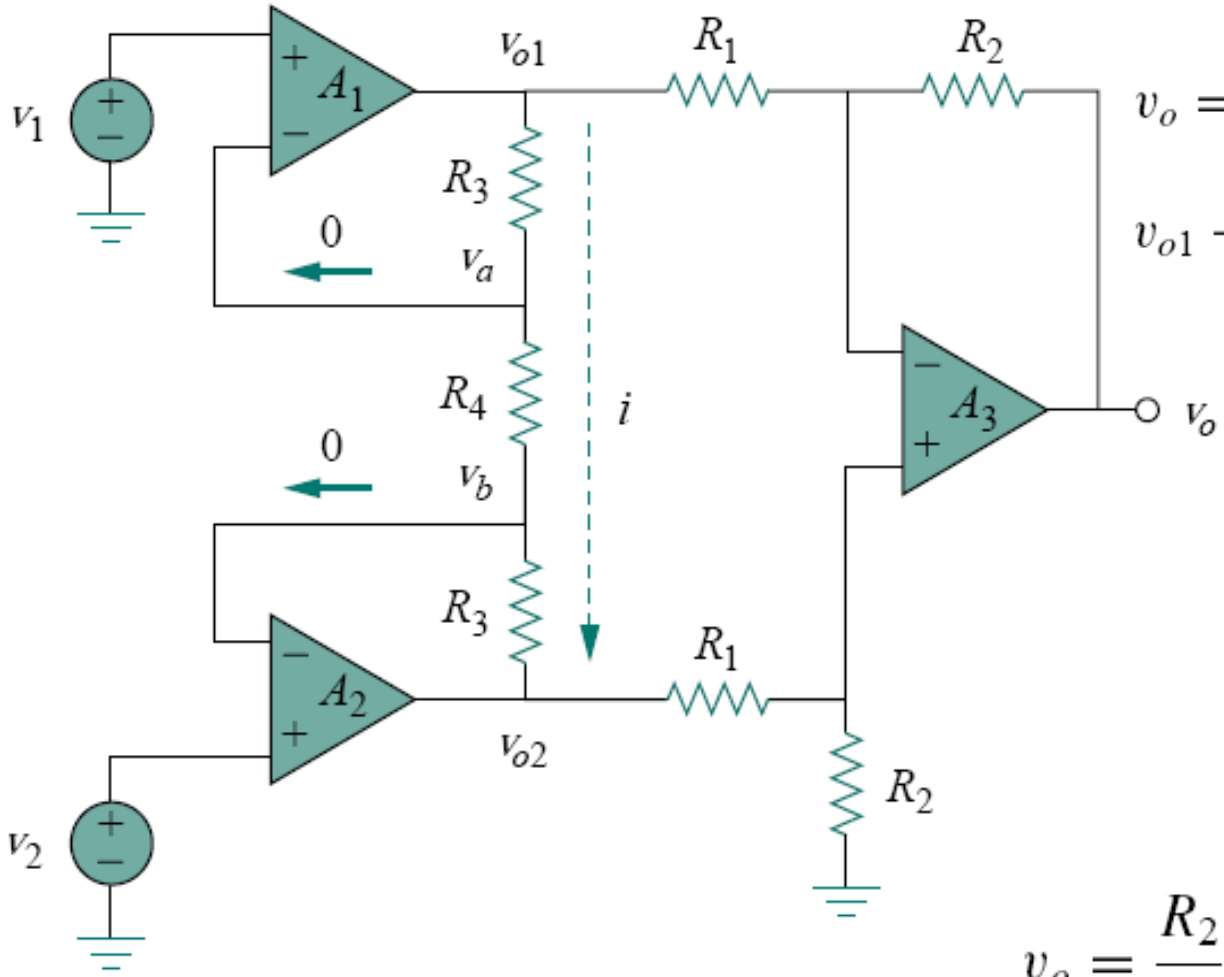


На практика компаратора представлява операционен усилвател без приложена обратна връзка. Съществуват специализирани интегрални схеми на компаратори (LM311).



Инструментален усилвател

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{2R_3}{R_4}\right)(v_2 - v_1)$$



$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_{o2} - v_{o1})$$

$$v_{o1} - v_{o2} = i(R_3 + R_4 + R_3)$$

$$= i(2R_3 + R_4)$$

$$i = \frac{v_a - v_b}{R_4}$$

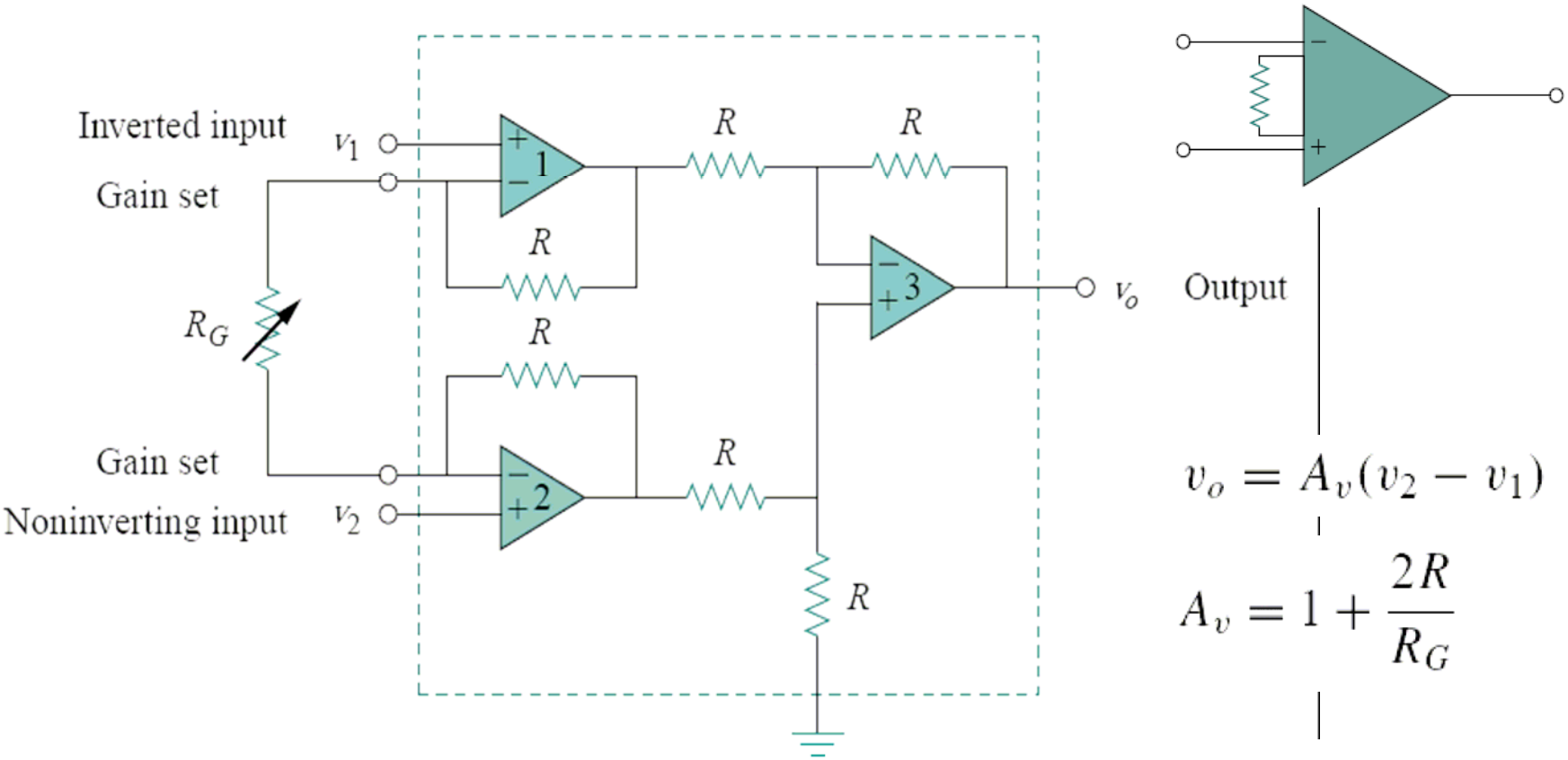
$$v_a = v_1 \qquad v_b = v_2$$

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_4}$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{2R_3}{R_4}\right)(v_2 - v_1)$$

Инструментален усилвател - 2

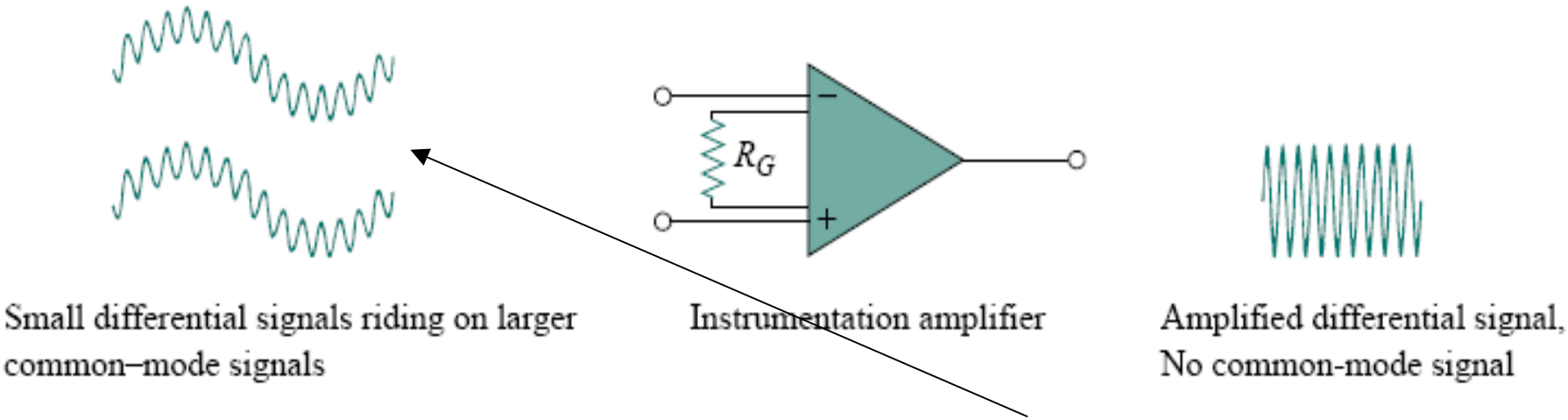
Името си инструменталния усилвател (наричан още измерителен усилвател) дължи на широкото си използване в различни измерителни системи.



$$v_o = A_v(v_2 - v_1)$$

$$A_v = 1 + \frac{2R}{R_G}$$

Инструментален усилвател – 3

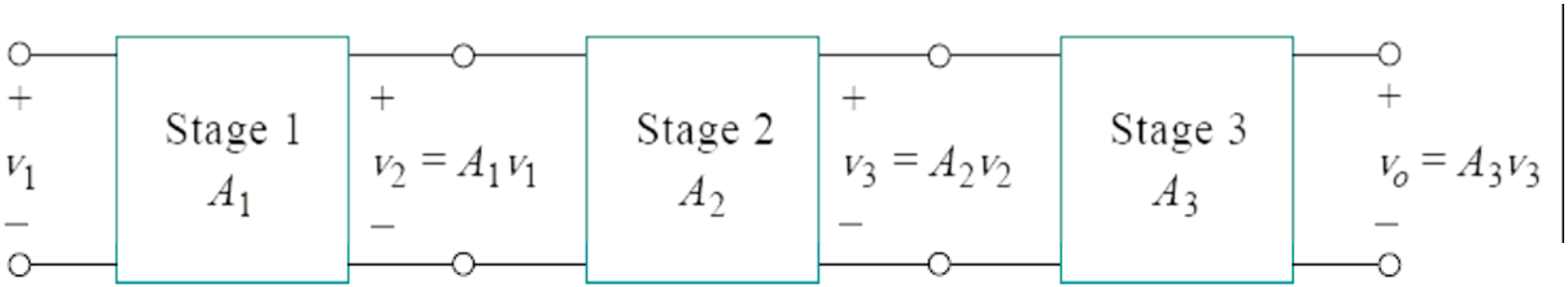


Усилен е само разликовия сигнал, който е **малък диференциален сигнал**, насложен върху синфазен сигнал с голяма амплитуда.

Основните характеристики на инструменталните усилватели са:

1. Усилването се регулира с един единствен резистор R_G;
2. Входния импеданс и на двата входа е много висок и не се изменя при регулиране на усилването;
3. Усилвате се само диференциални сигнали. Има много голям коефициент на подтискане на синфазни сигнали.

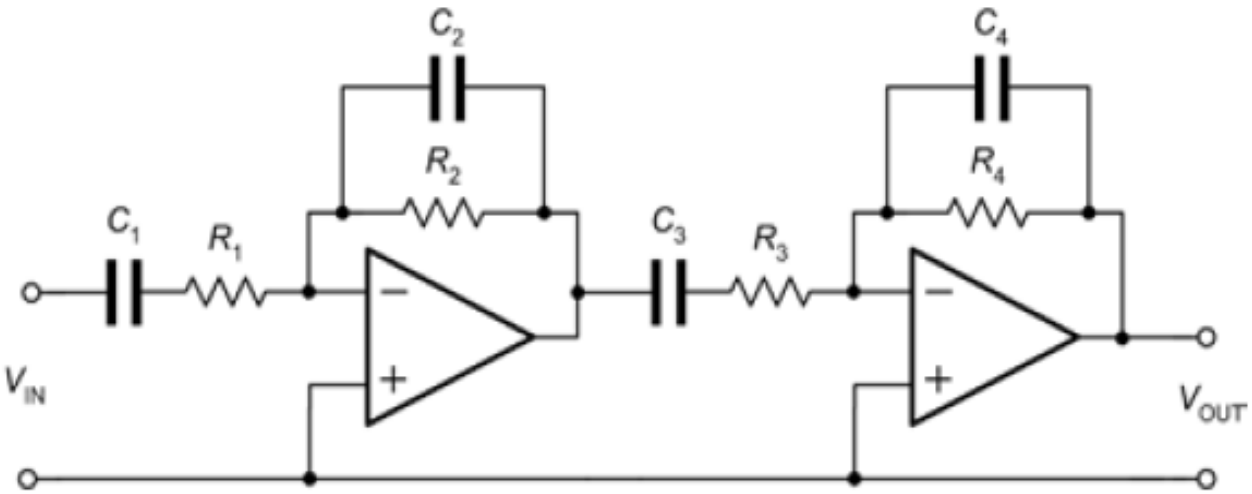
Схеми с каскадно свързани операционни усилватели



$$A = A_1 A_2 A_3$$

Каскадното свързване на операционни усилватели е значително по-лесно в сравнение с последователното свързване на транзисторни стъпала, тъй като по дефиниция идеалните ОУ имат нулево изходно и безкрайно голямо входно съпротивление, тоест последователните стъпала не се товарят взаимно. Единствено трябва да се следи да не настъпи насищане на някое от стъпалата.

Схеми с каскадно свързани операционни усилватели - продължение

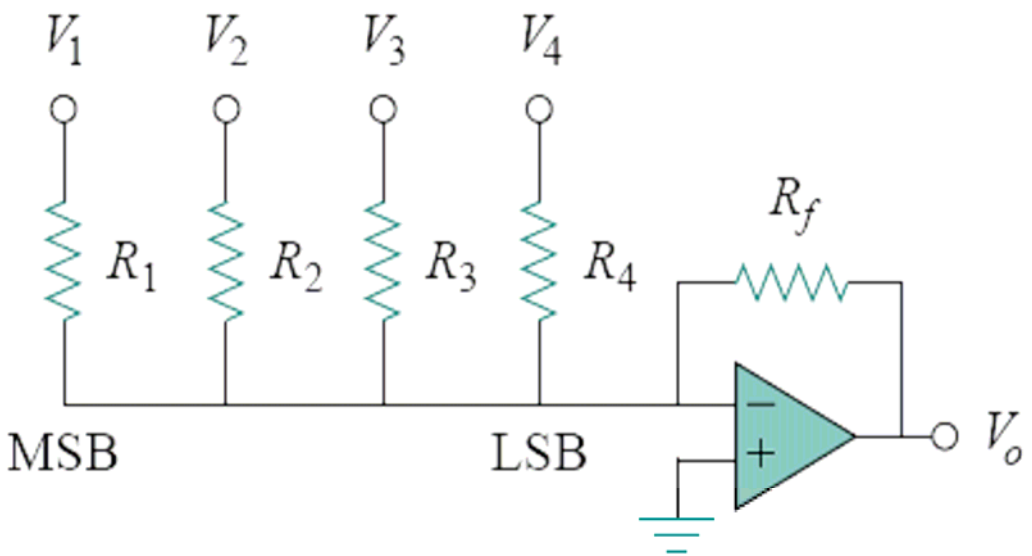


Всеки от двата каскадно свързани ОУ има индивидуално ограничена честотна лента.

Приложение на операционни усилватели в цифрово-аналогови преобразуватели



Блокова диаграма на цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП)

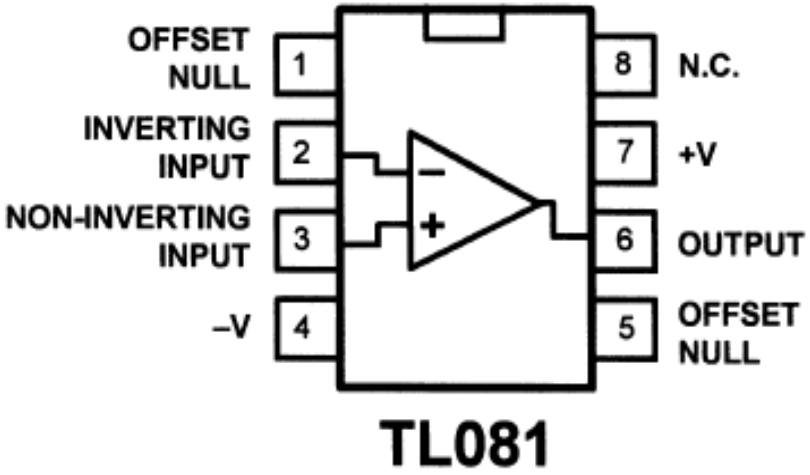


Реализация с ОУ и двоично-претеглени резистори R1 – R4

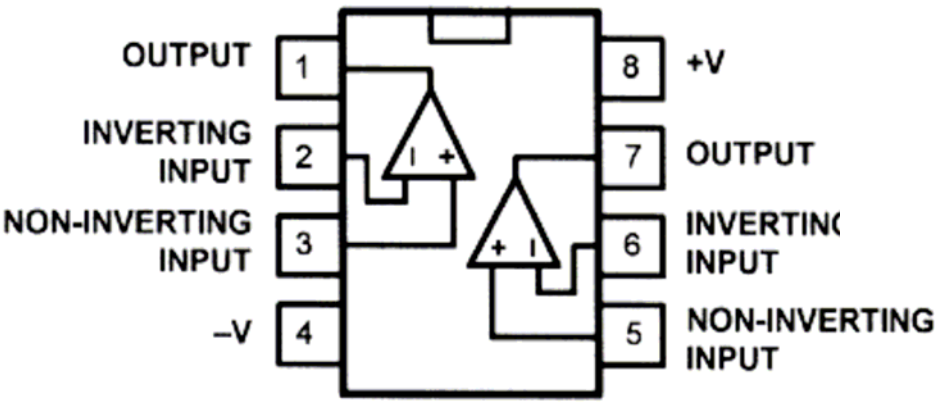
V_1 – най-старши бит (MSB)
V_4 – най-младши бит (LSB)

$$-V_o = \frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3 + \frac{R_f}{R_4}V_4$$

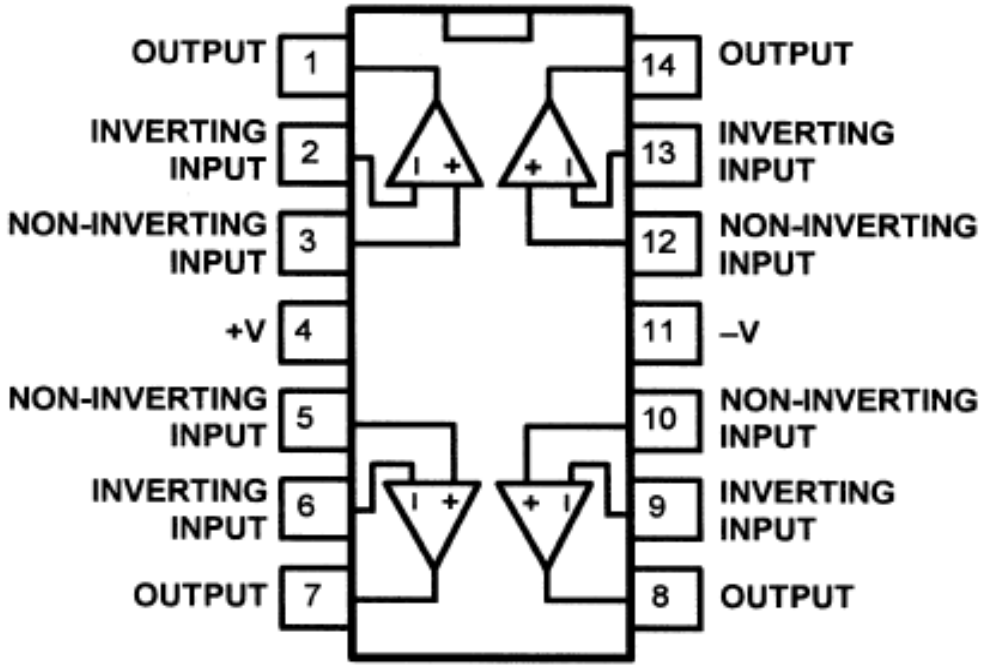
Корпуси на някои операционни усилватели с общо предназначение



TL081



TL082



TL084